

Mitigação de Reações Expansivas em Barragens de Concreto com Resíduos Industriais: Reação Álcali-Silica (RAS) e Reação Sulfática Interna (RSI)

PAULIN, Isabela Fujiwara; SANTOS, Carlos Eduardo Maffini;
Instituto Federal do Paraná
e-mail: isabelafujiwara@gmail.com; carlos.maffini@ifpr.edu.br;

INTRODUÇÃO

As armaduras de aço no concreto armado são elementos de reforço, geralmente constituídos por barras ou fios de aço, que são incorporados ao concreto para aumentar sua resistência à tração. O concreto, por natureza, é um material resistente à compressão, mas relativamente fraco em suportar esforços de tração. Para melhorar essa característica, adicionam-se armaduras de aço (Figura 1), que têm alta capacidade de resistir à tração, permitindo que o conjunto (concreto + aço) suporte melhor tanto os esforços de compressão quanto os de tração, resultando em uma estrutura mais forte e durável.



Figura 1: Armadura de aço no concreto armado.

A corrosão das armaduras de aço no concreto armado é um dos principais fatores de deterioração das estruturas, especialmente em ambientes com alta concentração de íons cloreto, como aqueles próximos à atmosfera marinha. No caso do concreto armado, o aço das armaduras é naturalmente protegido pelo concreto, que cria um ambiente alcalino (com pH elevado), formando uma camada de óxido de ferro aderente e estável na superfície do aço, chamada de "camada passiva". Quando íons de cloreto penetram no concreto e atingem as armaduras de aço, a camada passiva pode ser rompida. Esse rompimento é chamado de despassivação. Após a despassivação, o aço fica vulnerável ao processo de corrosão, desencadeando um processo eletroquímico que pode comprometer a integridade estrutural da construção. Este fenômeno é responsável por altos custos de manutenção e reparo em edificações e infraestruturas, sendo de extrema importância a avaliação da capacidade de resistência dos concretos à penetração de cloretos.

OBJETIVOS

O objetivo deste projeto é desenvolver um dispositivo automatizado para realizar medições do ensaio de migração de íons cloreto, conforme a norma ASTM C 1202, para avaliar a durabilidade de concretos expostos à atmosfera marinha. A pesquisa visa sistematizar o processo de monitoramento da corrente elétrica que atravessa amostras de concreto, eliminando a necessidade de intervenção manual constante durante o período de teste. Nele, ao longo de 6 horas a cada 30 minutos, coletas com amostras da corrente elétrica tem que ser realizadas. O desenvolvimento desse projeto aumenta a precisão e a eficiência das medições. Além disso, o projeto busca contribuir para a especificação de concretos mais eficientes em termos de proteção das armaduras contra a corrosão em ambientes marinhos.

MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento utiliza uma célula de migração de íons composta por duas câmaras preenchidas com soluções aquosas, entre as quais é posicionada uma fatia de concreto de

10 cm de diâmetro e 5 cm de espessura (Figura 2). Uma das câmaras é preenchida com uma solução de NaCl, em contato com uma das faces circulares da amostra. Cada câmara contém um eletrodo de cobre, e uma fonte de tensão contínua de 60V é conectada aos eletrodos, com o polo positivo colocado no lado oposto à solução de NaCl. Durante o teste, os íons cloreto são atraídos para o polo positivo, atravessando a amostra de concreto. A corrente elétrica que passa pela amostra durante 6 horas deve ser monitorada, e o cálculo da carga passante será realizado. O dispositivo proposto neste projeto será desenvolvido com base em um microcontrolador Arduino capaz de monitorar a corrente em intervalos regulares de 30 minutos, registrando automaticamente os dados e processando-os para determinar o resultado final do ensaio. Os dados serão enviados para dispositivos conectados via bluetooth, para análise posterior.

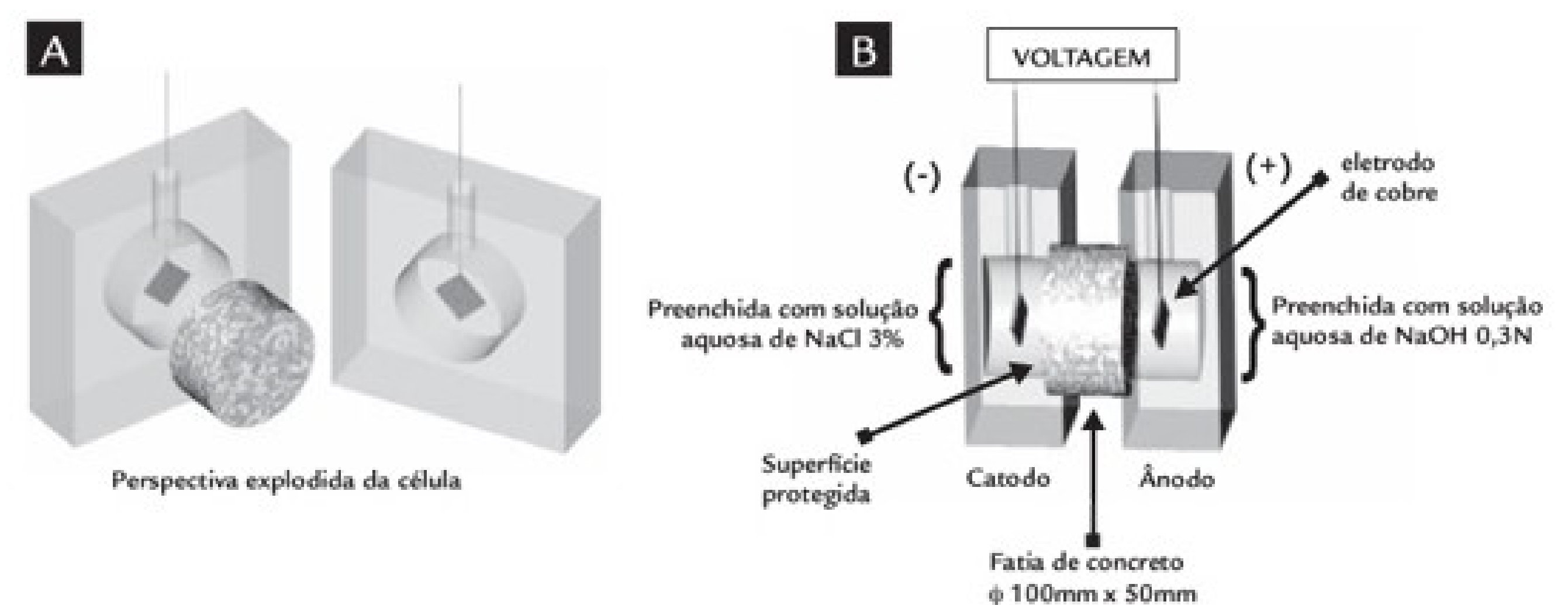


Figura 2: Experimento de migração de íons através do concreto.

RESULTADOS

O protótipo proposto será capaz de automatizar o processo de monitoramento da corrente elétrica durante o ensaio de migração de cloretos, eliminando a necessidade de medições manuais a cada 30 minutos. O dispositivo armazenará os dados e realizará os cálculos automaticamente para avaliar a resistência do concreto à penetração de íons cloreto. Além disso, os dados coletados serão transmitidos para dispositivos remotos, permitindo o acompanhamento em tempo real e a análise dos resultados sem a necessidade de supervisão constante do operador.

CONCLUSÃO

Com o desenvolvimento deste projeto, o dispositivo eletrônico resultante permitirá uma coleta de dados consistente ao longo de todo o período de teste e fornecerá resultados mais precisos quanto à resistência do concreto à penetração de íons cloreto. A implementação deste dispositivo também reduz a necessidade de intervenção manual, otimizando o tempo dos operadores e minimizando possíveis erros humanos.

REFERÊNCIAS

ASTM C 1202 – 19. Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2019. Disponível em: <https://www.astm.org/Standards/C1202.htm>. Acesso em: 27 jun. 2024.

MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P. J. M. Concreto: Microestrutura, Propriedades e Materiais. 2. ed. São Paulo: IBRACON, 2014..